



Docker在本地环境构建

@维护人:470413346@qq.com

0. 准备工作

在开始之前，请确保：

1. 本地开发环境：

- java 17
- maven 3.8+
- nodejs 18+
- mysql 8.0
- Docker version>=25
- 可以构建docker本地环境（可以魔法上网（下载依赖））

(若无，下文有安装教程)

2. 服务器环境：

- 已安装 Docker 和 Docker Compose。(Docker version>=25.10.17)

3. 源代码：

- 项目代码结构组织逻辑如下

```
web-project/                                     # 项目根目录
├── web_data_structure/                          # 前端子项目
│   ├── ...                                    # 前端项目代码
│   ├── Dockerfile                            # 前端dockerfile
│   ├── .dockerignore
│   └── nginx.conf                            # nginx配置
├── server_data_structure/                      # 后端子项目
│   ├── ...                                    # 后端项目代码
│   ├── Dockerfile                            # 后端dockerfile
│   ├── .dockerignore
│   ├── .mvn/
│   ├── mvnw
│   ├── mvnw.cmd
│   └── pom.xml
├── docker-compose.yml                        # 编排前端、后端、数据库
└── ds-al.sql                                # 项目sql文件
```

1.本地docker部署

构建镜像需要魔法上网（或者添加国内镜像源）来下载所需要用到的依赖镜像，否则可能会构建失败。

构建步骤

1. 打开终端，进入项目根目录：

```
cd web-project
```

2. 执行构建命令（根据docker-compose.yml，会自动构建前端和后端）：

```
docker compose build
```

3. 查看docker镜像

```
docker images
```

```
goose@goose:~$ docker images
```

		i Info →		U	In Use
IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	SIZE	EXTRA
ds-backend:1.0	0964c9b7d540	1.06GB		410MB	
ds-frontend:1.0	30fb92c25198	102MB		29.8MB	
mysql:8.0	0275a35e79c6	1.08GB		247MB	

4. 启动docker镜像 后台启动

```
docker compose up -d
```

5. 访问docker-compose.yml中暴露的端口

前端页面localhost:9100

2.本地开发环境

2.1.前端开发环境

2.1.1 开发环境准备

- node.js version 18+ 安装

参考连接

- [node.js官网链接](#) （可以下载最新稳定版）
- [node.js菜鸟教程](#)
- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1936082912421322759>
- <https://www.cnblogs.com/xiaodaidaiPro/p/18253830>

2.1.2 搭建开发环境步骤

1. 打开终端，进入前端项目目录：

```
cd web_data_structure
```

2. 安装项目前端所有依赖：

```
npm install
```

运行完毕后根目录下中出现“node_modules”文件夹，说明安装成功。若出现问题，将命令行报错粘贴问AI。

3. 运行代码

```
npm run dev
```

运行结果

```
PS D:\web-project\web_data_structure> npm run dev
```

```
> ds-al-vue@0.0.0 dev
```

```
> vite
```

```
The CJS build of Vite's Node API is deprecated. See https://vite.dev/guide/troubleshooting.html#vite-cjs
```

```
VITE v5.4.21  ready in 1240 ms
```

```
→ Local:    http://localhost:8081/
```

```
→ Network:  http://10.64.2.16:8081/
```

```
→ press h + enter to show help
```

可以通过<http://localhost:8081/> 与 <http://10.64.2.16:8081/> 访问前端页面

2.1.3 备注

确认env环境与API接口是否正确

2.2 数据库配置

2.2.1 数据库准备

- mysql 8.0 安装

参考连接

- [菜鸟教程-mysql安装](#)

- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/687170328>(windows)
- <https://cloud.tencent.com/developer/article/2528575>(windows)
- <https://www.cnblogs.com/yangykaifa/p/19406674>(ubuntu)
- <https://juejin.cn/post/7542164564230602798>(Linux)

2.2.2 导入数据文件

方案一:mysql bash

```
-- 创建数据库
create database ds;

-- use
use ds;

-- 设置root用户的密码
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '00000000';

-- 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;

-- 导入文件确定好ds-al.sql的路径
source D:/web-project/ds-al.sql

-- (可选: 云主机不用docker的mysql镜像时可以用)
-- 对应修改mysql的配置文件/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf, 确保 bind-address和mysqlx-bind-address
-- 修改完成需要sudo systemctl restart mysql
-- 修改root用户的被限制的ip范围, 改为不限制, 及允许所有ip访问
update user set host = '%' where user = 'root';
```

方案二:图形化数据库管理工具(如Navicat)

参考连接:

- [Navicat官方正式下载连接](#)
- [navicat-premium-lite官方下载连接](#)(免费社区版)
- [安装教程](#)
- 创建数据库 <https://blog.csdn.net/WeiHao0240/article/details/100039403>
- 创建数据库&导入sql https://blog.csdn.net/will__be/article/details/107542003

2.3 后端环境开发

2.3.1 环境准备

- java 17 安装
 - [清华镜像源下载链接](#)
 - 安装教程
 - <https://doc.janettr.com/pages/1cc398b1-824a-429b-92e0-253bda1ab6de/> (Linux)
 - [https://javaguidepro.com/blog/java-download-17/\(win\)](https://javaguidepro.com/blog/java-download-17/(win))
 - https://blog.csdn.net/m0_72953597/article/details/147747345(win)
- maven 3.8+ 安装
 - [Maven官网](#)
 - [阿里云镜像下载链接](#)
 - 安装教程
 - <https://doc.janettr.com/pages/6f2b5f4b-7b9f-4b38-92e2-9fe7f6c1a5bc/> (Linux)
 - <https://juejin.cn/post/7523054836716847144> (Win)

2.3.2 搭建开发环境步骤

1. 使用IntelliJ IDEA集成环境

- 修改数据库连接配置文件
用IDEA打开project,
修改 src/main/resources/application.properties
修改为**自己数据库的配置** (地址、用户、密码)
- 修改maven配置
在setting中的Build,Execution,Deployment的Build Tools下修改maven配置, 取消勾选
Override。
- 运行程序
在IDEA中运行 src/main/java/com.example/Application文件

2. 使用**命令行/vscode**开发

- 修改数据库连接配置文件
修改 src/main/resources/application.properties
修改为**自己数据库的配置** (地址、用户、密码)
- 打开vscode内部终端

```
# 进入后端文件夹
cd web-project/server_data_structure
# mvn构建
mvn clean package
# 或者 mvn构建 跳过test文件夹
mvn clean package -DskipTests
# 构建完成以后运行打包好的jar包
java -jar target/_111-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

3.docker云部署

方案一：本地打包docker镜像上传服务器加载部署（推荐）

适用于服务器docker构建有问题

参考 docker_cloud_deploy.md

方案二：服务器直接构建部署

与##1.本地docker部署类似

缺陷：

如果服务器配置较差，构建时间长（2C2G 30M带宽构建过程中，会导致ssh断开，大约2小时完成）

方案三：docker仓库上传与拉取

镜像本地完成构建后

Docker push image-name推送镜像到Docker hub

从Docker hub拉取

查看所有镜像

```
docker images -a
```

需要登录

```
docker login
```

```
docker push [OPTIONS] NAME[:TAG]
```

```
docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]
```

参考

- <https://www.runoob.com/docker/docker-push-command.html>
- <https://www.runoob.com/docker/docker-pull-command.html>
- <https://developer.aliyun.com/article/1637293>
- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/693476280>